2.0.1 Úvod

2.0.1.1 Vitajte

Zostavovanie počítačov je často veľkou súčasťou práce IT technika. Pri práci s počítačovými komponentmi musíte pracovať logicky a metodicky. Občas možno budete musieť určiť, či je potrebné komponent počítača zákazníka upgradovať alebo vymeniť. Je dôležité, aby ste si osvojili zručnosti v oblasti inštalačných postupov, techník riešenia problémov a diagnostických metód. **Táto kapitola sa zaoberá dôležitosťou kompatibility komponentov.** Zaoberá sa aj potrebou dostatočných systémových zdrojov na efektívne fungovanie hardvéru a softvéru zákazníka. Počítače, počítačové komponenty a počítačové periférie obsahujú nebezpečenstvá, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenie. Preto táto kapitola začína všeobecnými pokynmi a pokynmi pre požiarnu bezpečnosť, ktoré treba dodržiavať pri práci s počítačovými komponentmi.

V tejto kapitole sa dozviete o napájacích zdrojoch pre počítač a napätí, ktoré poskytujú ostatným komponentom počítača. **Dozviete sa o komponentoch nainštalovaných na základnej doske; procesore, pamäti RAM a rôznych adaptéroch**. Dozviete sa o **rôznych architektúrach procesorov** a o tom, ako **vybrať pamäť RAM**, ktorá je **kompatibilná so základnou doskou a čipovou sadou.** Dozviete sa tiež o rôznych **typoch úložných** jednotiek a faktoroch, ktoré treba zvážiť pri výbere vhodnej jednotky.

Je dôležité nielen naučiť sa zostavovať počítačové komponenty, ale aj rozvíjať praktické zručnosti. V tejto kapitole je niekoľko laboratórií, kde budete zostavovať počítač. V každom z nich postupne inštalujete komponenty, ako je **napájací zdroj, procesor, RAM, disky, adaptéry a káble, až kým nie je zostavenie počítača dokončené.**

2.1.2.3 Výber skrinky a ventilátorov

Výber základnej dosky a externých komponentov ovplyvňuje výber skrine a zdroja napájania. Tvar základnej dosky musí byť zladený so správnym typom počítačovej skrine a zdroja napájania. Napríklad **základná doska ATX** vyžaduje skriňu aj zdroj kompatibilný s ATX.

Môžete si vybrať väčšiu počítačovú skriňu, aby ste do nej mohli umiestniť ďalšie komponenty, ktoré by mohli byť v budúcnosti potrebné. Alebo si môžete vybrať **menšiu skriňu,** ktorá vyžaduje minimálny priestor. Vo všeobecnosti by počítačová skriňa mala byť odolná, ľahko sa udržiavať a mať dostatok priestoru na rozšírenie.

Typ modelu

Typ základnej dosky, ktorú si vyberiete, určuje typ použitej skrinky. Veľkosť a tvar sa musia presne zhodovať.

Veľkosť

Ak má počítač veľa komponentov, bude potrebovať viac priestoru na **prúdenie vzduchu**, aby sa systém ochladil.

Napájací zdroj

Výkon a typ pripojenia napájacieho zdroja musíte zladiť **s typom základnej** dosky, ktorú ste si vybrali.

Vzhľad

Pre niektorých ľudí na vzhľade puzdra vôbec nezáleží. Pre iných je to kritické. Ak je potrebné mať puzdro atraktívne, existuje veľa dizajnov puzdier, z ktorých si môžete vybrať.

Zobrazenie stavu

To, čo sa deje vo vnútri skrinky, môže byť veľmi dôležité. **LED indikátory** umiestnené na vonkajšej strane skrinky vám môžu povedať, či je systém **napájaný, kedy sa používa pevný disk a kedy je počítač v režime spánku alebo hibernácie.**

Vetracie otvory

Všetky skrinky majú vetrací otvor na zdroji napájania a niektoré **majú ďalší vetrací otvor na zadnej strane**, ktorý pomáha nasávať alebo odvádzať vzduch do systému. Niektoré skrinky sú navrhnuté s väčším počtom vetracích otvorov pre prípad, že systém potrebuje spôsob, ako odvádzať nezvyčajné množstvo tepla. Táto situácia môže nastať, keď je v skrinke nainštalovaných veľa zariadení blízko seba.

Kryty sa často dodávajú s predinštalovaným zdrojom napájania. V tejto situácii je stále potrebné overiť, či zdroj napájania poskytuje dostatok energie na prevádzku všetkých komponentov, ktoré budú v skrini nainštalované.

Počítač má mnoho vnútorných komponentov, ktoré počas prevádzky **generujú teplo.** Ventilátory skrine by mali byť nainštalované tak, aby vháňali chladnejší vzduch do skrine počítača a zároveň odvádzali teplo von zo skrine. Pri výbere ventilátorov skrine je potrebné zvážiť niekoľko faktorov, ktoré sú opísané v nasledujúcej tabuľke.

Poznámka : Smer prúdenia vzduchu vytvoreného všetkými ventilátormi v skrini musí fungovať spoločne, **aby vháňal chladnejší vzduch a vyháňal teplejší vzduch**. Inštalácia ventilátora naopak alebo použitie ventilátorov s nesprávnou veľkosťou alebo rýchlosťou pre skriňu môže spôsobiť, že prúdy vzduchu **budú pôsobiť proti sebe.**

Faktory, ktoré treba zvážiť pri výbere ventilátora skrinky

Faktory	Zvážte ....
Veľkosť puzdra	Väčšie skrine často vyžadujú väčšie ventilátory, pretože menšie ventilátory nedokážu vytvoriť dostatočný prietok vzduchu.
Rýchlosť ventilátora	Väčšie ventilátory sa môžu otáčať pomalšie ako menšie ventilátory, čo znižuje hluk ventilátora.
Počet komponentov	Viaceré komponenty v počítači vytvárajú dodatočné teplo, čo si vyžaduje viac ventilátorov, väčšie ventilátory alebo rýchlejšie ventilátory.
Fyzické prostredie	Ventilátory skrine musia byť schopné odvádzať dostatok tepla, aby udržali vnútro skrine chladné.
Počet dostupných montážnych miest	Rôzne skrinky majú rôzny počet montážnych miest pre ventilátory.
Umiestnenie dostupných montážnych miest	Rôzne skrinky majú rôzne miesta na montáž ventilátorov.
Elektrické pripojenia	Niektoré ventilátory skrine sú pripojené priamo k základnej doske, zatiaľ čo iné sú pripojené priamo k napájaciemu zdroju.

2.1.2.4 Výber zdroja napájania

Zdroje napájania prevádzajú vstupné striedavé napätie na výstupné jednosmerné napätie. Zdroje napájania zvyčajne poskytujú napätie 3,3 V, 5 V a 12 V a merajú sa vo wattoch. Zdroj napájania musí poskytovať dostatok energie pre nainštalované komponenty a umožňovať pripojenie ďalších komponentov, ktoré môžu byť pridané neskôr. Ak si vyberiete zdroj napájania, ktorý napája iba súčasné komponenty, možno budete musieť zdroj vymeniť, keď sa budú ostatné komponenty aktualizovať.

V nasledujúcej tabuľke sú popísané rôzne faktory, ktoré je potrebné zvážiť pri výbere zdroja napájania.

Pri pripájaní napájacích káblov k iným komponentom buďte opatrní. Ak máte problém s vložením konektora, skúste ho premiestniť alebo skontrolujte, či v ceste nie sú žiadne ohnuté kolíky ani cudzie predmety. Ak je ťažké zapojiť kábel alebo inú súčasť, niečo nie je v poriadku. Káble, konektory a komponenty sú navrhnuté tak, aby do seba tesne zapadali. Nikdy netlačte na konektor ani komponent silou. Ak je konektor zapojený nesprávne, môže sa poškodiť zástrčka aj konektor. Neponáhľajte sa a uistite sa, že hardvér pripájate správne.

Poznámka : Uistite sa, že ste vybrali napájací zdroj so správnymi konektormi pre typy napájaných zariadení.

Faktory, ktoré treba zvážiť pri výbere zdroja napájania

Faktory	Zvážte ....
Typ základnej dosky	Napájací zdroj musí byť kompatibilný so základnou doskou.
Požadovaný výkon	Spočítajte výkon každého komponentu. Ak výkon nie je uvedený na komponente, vypočítajte ho vynásobením jeho napätia a prúdu. Ak komponent vyžaduje rôzne úrovne výkonu, použite vyšší požadovaný výkon.
Počet komponentov	Uistite sa, že zdroj napájania poskytuje dostatočný výkon na podporu počtu a typov komponentov plus minimálne ďalších 25 %.
Typ komponentov	Uistite sa, že napájací zdroj poskytuje správne typy napájacích konektorov.
Typ prípadu	Uistite sa, že napájací zdroj je možné namontovať do požadovanej skrinky.

2.1.3.7 Výber základnej dosky

Nové základné dosky majú často nové funkcie alebo štandardy, ktoré nemusia byť kompatibilné so staršími komponentmi. **Pri výbere náhradnej základnej dosky sa uistite, že podporuje procesor, RAM, grafickú kartu a ďalšie adaptéry**. Pätica a čipová sada na základnej doske musia byť kompatibilné s procesorom. **Pri opätovnom použití procesora musí základná doska tiež zodpovedať existujúcemu chladiču a ventilátoru.** Venujte zvláštnu pozornosť počtu a typu rozširujúcich slotov. Uistite sa, že sa zhodujú s existujúcimi adaptérmi a umožňujú použitie nových kariet. Existujúci zdroj napájania musí mať pripojenia, ktoré sú vhodné pre novú základnú dosku. Nakoniec, nová **základná doska sa musí fyzicky zmestiť do súčasnej skrinky počítača.**

Pri zostavovaní počítača si vyberte čipset, ktorý poskytuje potrebné funkcie. **Môžete si napríklad kúpiť základnú dosku s čipsetom, ktorý umožňuje viacero portov USB, pripojenia eSATA, priestorový zvuk a video.**

Puzdro CPU musí zodpovedať typu pätice CPU. Puzdro CPU obsahuje CPU, pripojovacie body a materiály, ktoré ho obklopujú a odvádzajú teplo.

Dáta sa prenášajú z jednej časti počítača do druhej cez sústavu vodičov známych ako zbernica. Zbernica má dve časti. Dátová časť zbernice, známa ako dátová zbernica, prenáša dáta medzi komponentmi počítača. Adresová časť, známa ako adresová zbernica, obsahuje pamäťové adresy miest, kde procesor číta alebo zapisuje dáta.

Veľkosť zbernice určuje, koľko údajov je možné preniesť naraz. **32**-bitová zbernica prenáša naraz **32** bitov údajov z procesora do pamäte RAM alebo do iných komponentov základnej dosky, zatiaľ čo **64**-bitová zbernica prenáša naraz **64** bitov údajov. Rýchlosť, akou údaje prechádzajú zbernicou, je určená taktovacou frekvenciou meranou v **MHz alebo GHz.**

Rozširujúce sloty PCI sa pripájajú k paralelnej zbernici, ktorá odosiela viacero bitov cez viacero vodičov súčasne. Rozširujúce sloty PCI sa nahrádzajú rozširujúcimi slotmi PCIe, ktoré sa pripájajú k sériovej zbernici, ktorá odosiela jeden bit naraz oveľa rýchlejšie.

Pri zostavovaní počítača si vyberte základnú dosku, ktorá má sloty, aby vyhovovala vašim súčasným aj budúcim potrebám.



2.1.3.8 Výber CPU a chladenia CPU

Pred kúpou procesora sa uistite, že je kompatibilný s existujúcou základnou doskou. Webové stránky výrobcov sú dobrým zdrojom na preskúmanie kompatibility medzi procesormi a inými zariadeniami. Nasledujúce tabuľky uvádzajú rôzne dostupné pätice **Intel a AMD** a nimi podporované procesory.

Pätice Intel

Socket Intel	Arch
775	LGA
1155	LGA
1156	LGA
1150	LGA
1366	LGA
2011	LGA

Pätice AMD

Pätica AMD	Architektúra
AM3	Pin Grid Array
AM3+	PGA
FM1	PGA
FM2	PGA
FM2+	PGA

Rýchlosť moderného procesora sa meria v GHz. Maximálna rýchlosť sa vzťahuje na maximálnu rýchlosť, pri ktorej môže procesor fungovať bez chýb. Rýchlosť procesora môžu obmedziť dva hlavné faktory:

- **Oneskorenie prenosu** – Procesorový čip je súbor tranzistorov prepojených vodičmi. Prenos údajov cez tranzistory a vodiče **vytvára oneskorenia.**
- **Generovanie tepla** – Keď tranzistory menia stav zo zapnutého na vypnutý alebo z vypnutého na zapnutý, generuje sa malé množstvo tepla. Množstvo generovaného tepla sa zvyšuje so zvyšujúcou sa rýchlosťou procesora. Keď sa procesor príliš zahreje, **začne produkovať chyby.**

Predná zbernica (FSB) je cesta **medzi procesorom (CPU) a severným mostíkom (Northbridge).** Používa sa na pripojenie rôznych komponentov, ako je čipová sada, rozširujúce karty a RAM. Dáta môžu cez FSB prechádzať oboma smermi. **Frekvencia zbernice sa meria v MHz**. Frekvencia, na ktorej CPU pracuje, sa **určuje použitím multiplikátora hodín na rýchlosť FSB**. Napríklad procesor bežiaci na 3200 MHz môže používať FSB s frekvenciou 400 MHz. 3200 MHz delené 400 MHz je 8, takže CPU je osemkrát rýchlejší ako FSB.

Procesory sa ďalej delia na 32-bitové a 64-bitové. Hlavný rozdiel je v počte inštrukcií, ktoré dokáže procesor spracovať naraz. 64-bitový procesor spracuje viac inštrukcií za **taktovací cyklus** ako 32-bitový procesor. 64-bitový procesor môže tiež podporovať viac pamäte. Ak chcete využiť možnosti 64-bitového procesora, uistite sa, že operačný systém a nainštalované aplikácie podporujú 64-bitový procesor.

Procesor je jednou z najdrahších a najcitlivejších súčiastok v skrini počítača. Procesor sa môže veľmi zahriať, preto väčšina procesorov vyžaduje vzduchom alebo kvapalinou chladený chladič v kombinácii s ventilátorom.

V nasledujúcej tabuľke je uvedených niekoľko faktorov, ktoré je potrebné zvážiť pri výbere chladiaceho systému procesora.

Výber chladiaceho systému CPU

Faktory	Zvážte ....
Typ zásuvky	Typ chladiča alebo ventilátora musí zodpovedať typu pätice základnej dosky.
Fyzické špecifikácie základnej dosky	Chladič alebo ventilátor nesmie zasahovať do žiadnych komponentov pripojených k základnej doske.
Veľkosť puzdra	Chladič alebo ventilátor sa musí zmestiť do skrinky.
Fyzické prostredie	Chladič alebo ventilátor musí byť schopný odvádzať dostatok tepla, aby udržal procesor v chlade v teplom prostredí.

2.1.3.9 Výber pamäte RAM

Nová pamäť RAM môže byť potrebná, keď sa aplikácia **zasekne alebo počítač zobrazuje časté chybové hlásenia.** Pri výbere novej pamäte RAM sa musíte uistiť, že je kompatibilná s aktuálnou základnou doskou. **Pamäťové moduly sa bežne kupujú v pároch** so zhodnou kapacitou, aby **podporovali dvojkanálovú pamätu RAM**, ku ktorej je možné pristupovať súčasne. **Rýchlosť novej pamäte RAM musí byť tiež podporovaná čipovou sadou.** Pri nákupe náhradnej pamäte RAM môže byť užitočné urobiť si písomné poznámky o pôvodnom pamäťovom module.

Pamäť možno tiež rozdeliť na bez vyrovnávacej pamäte alebo s vyrovnávacou pamäťou:

- **Nevyrovnávacia pamäť** – Toto je bežná pamäť pre počítače. Počítač číta dáta priamo z pamäťových bánk, vďaka čomu je rýchlejšia ako vyrovnávacia pamäť. Existuje však obmedzenie množstva pamäte RAM, ktorú je možné nainštalovať.
- **Vyrovnávacia pamäť** – Ide o špecializovanú pamäť pre servery a špičkové pracovné stanice, ktoré používajú veľké množstvo pamäte RAM. **Tieto pamäťové čipy majú v module zabudovaný riadiaci čip.** Riadiaci čip pomáha radiču pamäte spravovať veľké množstvo pamäte RAM. Vyhnite sa vyrovnávacej pamäti RAM pre herné počítače a priemerné pracovné stanice, pretože dodatočný riadiaci čip znižuje rýchlosť pamäte RAM.



2.1.4.2 Výber pevných diskov

Možno budete musieť vymeniť interné úložné zariadenie, keď už nespĺňa potreby vášho zákazníka alebo keď zlyhá. Znaky zlyhania interného úložného zariadenia môžu byť nezvyčajné zvuky, nezvyčajné vibrácie, chybové hlásenia alebo dokonca poškodené údaje či aplikácie, ktoré sa nenačítajú.

Faktory, ktoré treba zvážiť pri kúpe nového pevného disku, sú uvedené na obrázku.

Interné disky sa zvyčajne pripájajú k základnej doske pomocou **rozhrania SATA**, zatiaľ čo externé disky sa pripájajú pomocou rozhrania **USB, eSATA alebo Thunderbolt**. Staršie základné dosky môžu ponúkať iba rozhranie **IDE alebo EIDE**. Pri výbere pevného disku je dôležité vybrať si taký, ktorý je kompatibilný s rozhraniami ponúkanými základnou doskou.

Väčšina interných pevných diskov je dostupná vo formáte **3,5 palca** (8,9 cm), avšak **2,5-palcové** (6,4 cm) disky sa stávajú populárnymi. SSD disky sú vo všeobecnosti dostupné vo formáte 2,5 palca (6,4 cm).

Poznámka : Káble SATA a eSATA sú si podobné, ale nie sú zameniteľné.



Faktory nového pevného disku

- Interné alebo externé
- HDD, SSD alebo SSHD
- Možnosť výmeny za chodu
- Generovanie tepla
- Generovanie hluku
- Požiadavky na napájanie

2.1.4.3 Výber optických mechaník

Faktory, ktoré treba zvážiť pri kúpe optickej mechaniky, sú uvedené vedľa obrázka nižšie.



Faktory nových optických mechaník

- Typ konektora
- Schopnosť čítania
- Schopnosť písať
- Typ optického média

Nasledujúca tabuľka sumarizuje možnosti optickej mechaniky.

DVD disky uchovávajú výrazne viac dát ako CD disky a Blu-ray disky (BD) uchovávajú výrazne viac dát ako DVD disky. DVD a BD disky môžu mať tiež dve vrstvy na nahrávanie dát, čím sa v podstate zdvojnásobí množstvo dát, ktoré je možné na médium nahrať.

Možnosti optickej mechaniky

Optické zariadenie	Čítať CD	Zapisovanie CD	Čítať DVD	Zapísať DVD	Čítať Blu-ray	Napísať Blu-ray	Prepísať Blu-ray
CD-ROM	Áno	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
CD-RW	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
DVD-ROM	Áno	Nie	Áno	Nie	Nie	Nie	Nie
DVD-RW	Áno	Áno	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
BD-ROM	Áno	Nie	Áno	Nie	Áno	Nie	Nie
BD-R	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Nie
BD-RE	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno

2.1.4.4 Inštalácia pevného disku

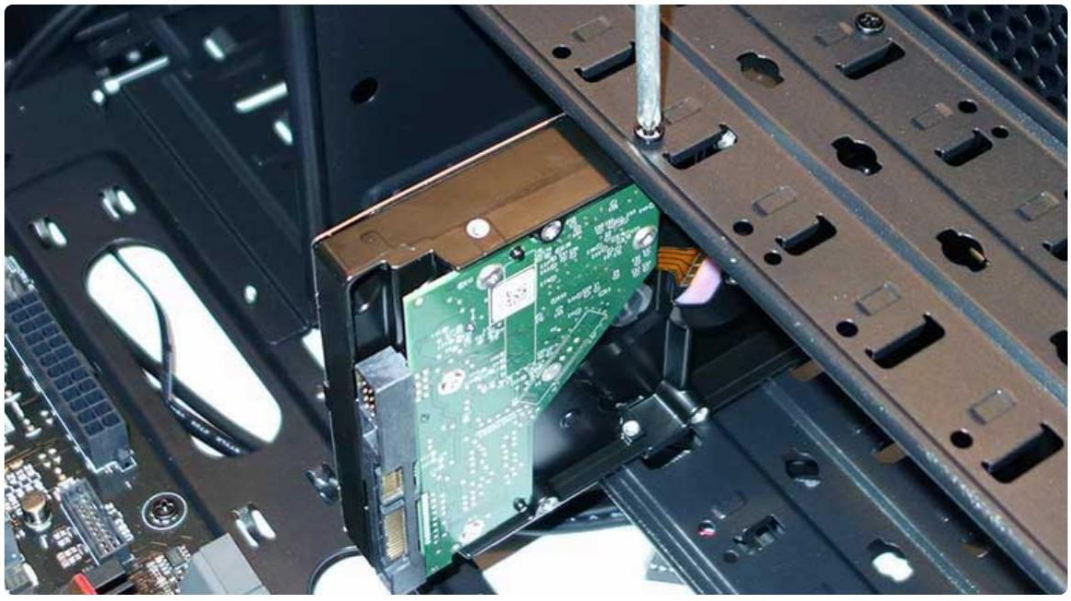
Počítačová skrinka obsahuje disky v pozíciách pre disky. Nasledujúci text popisuje tri najbežnejšie typy pozícií pre disky.

Šírka pozície pre mechaniku	Popis
5,25 palca (13,34 cm)	• Bežne používané pre optické mechaniky. • Väčšina plnohodnotných vežových skríň bude mať dve alebo viac pozícií.
3,5 palca (8,9 cm)	• Bežne sa používa pre 3,5-palcové pevné disky. • Zabezpečte ďalšie USB porty alebo čítačky čipových kariet. • Väčšina plnohodnotných vežových skríň bude mať dve alebo viac vnútorných pozícií.
2,5 palca (6,35 cm)	• Určené pre menšie 2,5-palcové pevné disky a SSD disky. • Najmenšia šírka zátoky. • V novších prípadoch sa stáva čoraz populárnejším.

Ak chcete nainštalovať pevný disk, nájdite v skrinke **prázdnu pozíciu pre pevný disk**, ktorá sa prispôsobí šírke disku, ako je znázornené na obrázku. **Menšie disky je často možné nainštalovať do širších pozícií pre disky pomocou špeciálnych zásuviek alebo adaptérov.**

Pri inštalácii viacerých diskov do jednej skrinky sa odporúča ponechať medzi nimi určitý priestor, aby sa podporilo prúdenie vzduchu a zlepšilo chladenie. Disk tiež namontujte kovovou stranou nahor. Táto kovová strana pomáha odvádzať **teplo z pevného disku**.

Tip na inštaláciu : Pred utiahnutím skrutkovačom všetky skrutky mierne utiahnite rukou. Uľahčí to utiahnutie posledných dvoch skrutiek.



2.1.4.5 Inštalácia optickej jednotky

Optické jednotky sú inštalované v 5,25-palcových (13,34 cm) pozíciách pre jednotky, ku ktorým je prístup z prednej strany skrinky. Pozície umožňujú prístup k médiám bez otvorenia skrinky. V nových inštaláciách sú pozície zakryté plastovou vložkou, ktorá zabraňuje vniknutiu prachu do skrinky. Pred montážou jednotky odstráňte plastový kryt.

Ak chcete nainštalovať optickú jednotku, postupujte podľa týchto krokov:

Krok 1. Na prednej strane skrinky vyberte pozíciu pre disk, do ktorej chcete disk umiestniť. V prípade potreby z tejto pozície odstráňte čelný kryt.

Krok 2. Umiestnite optickú mechaniku tak, aby bola zarovnaná s otvorom pre 5,25-palcovú (13,34 cm) pozíciu pre mechaniku v prednej časti skrinky, ako je znázornené na obrázku.

Krok 3. Vložte optickú mechaniku do pozície pre mechaniku tak, aby sa otvory pre skrutky optickej mechaniky zarovnali s otvormi pre skrutky v puzdre.

Krok 4. Pripevnite optickú mechaniku k puzdru pomocou príslušných skrutiek.

Tip na inštaláciu : Pred utiahnutím skrutkovačom všetky skrutky mierne utiahnite rukou. Uľahčí to utiahnutie posledných dvoch skrutiek.



Optické mechaniky sa inštalujú z prednej strany skrinky

Pred použitím skrutkovača sa odporúča ručne utiahnuť upevňovacie skrutky pohonu.

Moderné základné dosky poskytujú rozhranie IDE pre interné ukladanie dát.

Rozhranie SATA je možné použiť na pripojenie pevných diskov (HDD), diskov SSD (SSD) a optických mechaník.

V inštaláciách, kde je dôležité chladenie CPU, sa na ukladanie dát uprednostňujú pevné disky (HDD).

Pri inštalácii pevného disku alebo SDD by mali byť konektory otočené k prednej strane skrinky.

2.1.5.2 Výber adaptérových kariet

Mnohé funkcie hardvéru počítača sa nachádzajú na základnej doske, ako napríklad zvuk, USB alebo sieťové pripojenie. Adaptérové karty, nazývané aj rozširujúce karty alebo doplnkové karty, sú určené na konkrétnu úlohu a pridávajú počítaču ďalšie funkcie. Môžu byť tiež nainštalované, keď niektorá z integrovaných funkcií zlyhá. Existuje množstvo adaptérových kariet, ktoré sa používajú na rozšírenie a prispôsobenie možností počítača.

Nasledujúci zoznam poskytuje prehľad rozširujúcich kariet, ktoré je možné rozšíriť:

- **Grafická karta** – Typ nainštalovanej grafickej karty **ovplyvňuje celkový výkon počítača.** Napríklad grafická karta, ktorá musí podporovať náročnú grafiku, môže byť náročná na **RAM, CPU alebo oboje**. Počítač musí mať sloty, RAM a CPU, aby podporoval plnú funkčnosť vylepšenej grafickej karty. Vyberte si grafickú kartu na

základe súčasných a budúcich potrieb. Napríklad na hranie 3D hier musí grafická karta **spĺňať alebo prekračovať minimálne požiadavky.** Niektoré GPU sú integrované do CPU. Keď je GPU integrovaná do CPU, nie je potrebné kupovať grafickú kartu, pokiaľ nie sú potrebné pokročilé grafické funkcie, ako je 3D grafika alebo veľmi vysoké rozlíšenie.

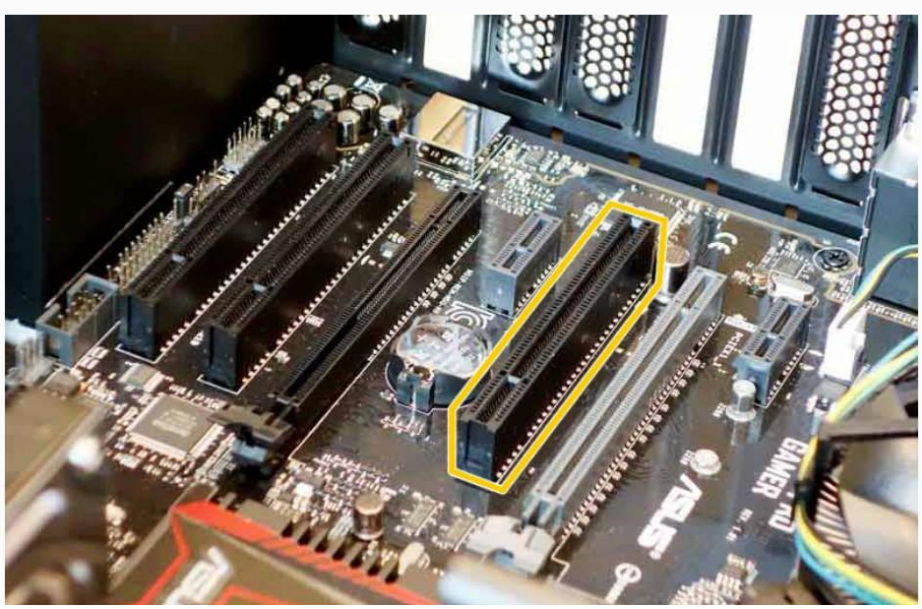
- **Zvuková karta** – Typ nainštalovanej zvukovej karty určuje kvalitu zvuku vášho počítača. Počítačový systém musí mať kvalitné reproduktory a subwoofer, aby podporoval plnú funkčnosť vylepšenej zvukovej karty. Vyberte si správnu zvukovú kartu na základe súčasných a budúcich potrieb vášho zákazníka. Napríklad, ak chce zákazník počuť konkrétny typ priestorového zvuku, zvuková karta musí mať **správny hardvérový dekodér** na jeho reprodukciu. Okrem toho môže zákazník dosiahnuť lepšiu presnosť zvuku so zvukovou kartou s vyššou vzorkovacou frekvenciou.
- **Radič úložiska** – **Radiče úložiska je možné integrovať alebo pridať ako rozširujúcu kartu.** Umožňujú rozšírenie interných a externých diskov počítačového systému. Radiče úložiska, ako **napríklad radiče RAID**, môžu tiež poskytovať odolnosť voči chybám alebo zvyšovať rýchlosť. Množstvo údajov a úroveň ochrany údajov potrebná pre zákazníka ovplyvňujú typ požadovaného radiča úložiska. Vyberte si správny radič úložiska na základe súčasných a budúcich potrieb vášho zákazníka. Napríklad, ak chce zákazník implementovať **RAID 5, je potrebný radič úložiska RAID s aspoň tromi diskami.**
- **Vstupno-výstupná karta** – Inštalácia vstupno-výstupnej karty do počítača je rýchly a jednoduchý spôsob pridania vstupno-výstupných portov. **USB patria medzi najbežnejšie porty**, ktoré sa inštalujú do počítača. Vyberte si správnu vstupno-výstupnú kartu na základe súčasných a budúcich potrieb vášho zákazníka. Napríklad, ak chce zákazník pridať internú čítačku kariet a základná doska nemá interné USB pripojenie, je potrebná vstupno-výstupná karta USB s interným USB pripojením.
- **Sieťová karta** – Zákazníci často inovujú sieťovú kartu (NIC), aby získali **bezdrôtové pripojenie alebo zvýšili šírku pásma**.
- **Záznamová karta** – Záznamová karta importuje video do počítača a nahráva ho na pevný disk. **Pridanie záznamovej karty s televíznym tunerom vám umožňuje sledovať a nahrávať televízne programy.** Počítačový systém musí mať dostatočný výkon procesora, dostatočnú pamäť RAM a vysokorýchlostný úložný systém, aby podporoval požiadavky zákazníka na záznam, nahrávanie a úpravu. Vyberte si správnu záznamovú kartu na základe súčasných a budúcich potrieb vášho zákazníka. **Napríklad, ak chce zákazník nahrávať jeden program počas sledovania iného, musí byť nainštalovaných buď viacero záznamových kariet, alebo záznamová karta s viacerými televíznymi tunermi.**

Adaptérové karty sa vkladajú do dvoch typov rozširujúcich slotov na základnej doske:

- **Prepojenie periférnych komponentov (PCI)** – PCI je bežne dostupné na podporu starších rozširujúcich kariet.
- **PCI Express (PCIe)** – PCIe má štyri typy slotov: x1, x4, x8 a x16. Tieto sloty PCIe sa líšia dĺžkou od najkratšieho (X1) po najdlhší (x16).

Poznámka : Ak základná doska nemá kompatibilný rozširujúci slot, môže byť možné použiť externé zariadenie.

PCI

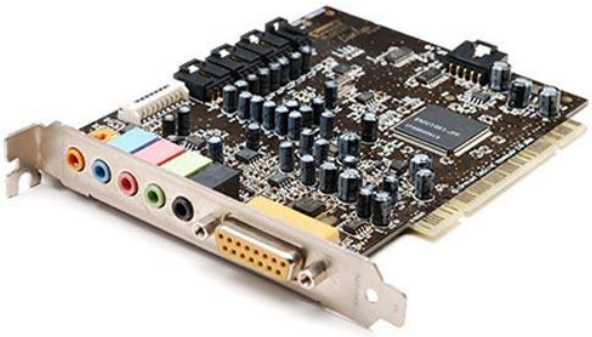


2.1.5.3 Ďalšie faktory pre výber adaptérovej karty

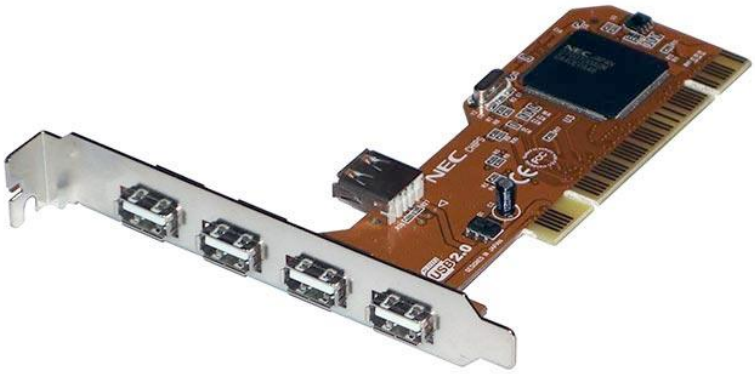
Vyberte šípky pre obrázok a ďalšie informácie o faktoroch, ktoré treba zvážiť pri kúpe nových adaptérových kariet.

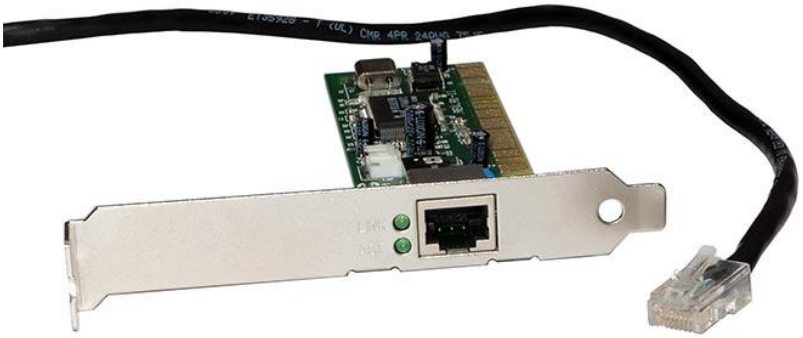



EVGA
GEFORCE
GT 740
SC






NEC
USB 2.0





Ďalšie faktory pre výber adaptérovej karty

Pred zakúpením adaptérovej karty zvážte nasledujúce otázky:

- Aké sú súčasné a budúce potreby používateľa?
- Je k dispozícii voľný a kompatibilný rozširujúci slot?
- Aké sú možné možnosti konfigurácie?

2.1.5.4 Inštalácia adaptérových kariet

Rozširujúce karty sa inštalujú do prázdneho, ale vhodného slotu na základnej doske počítača.

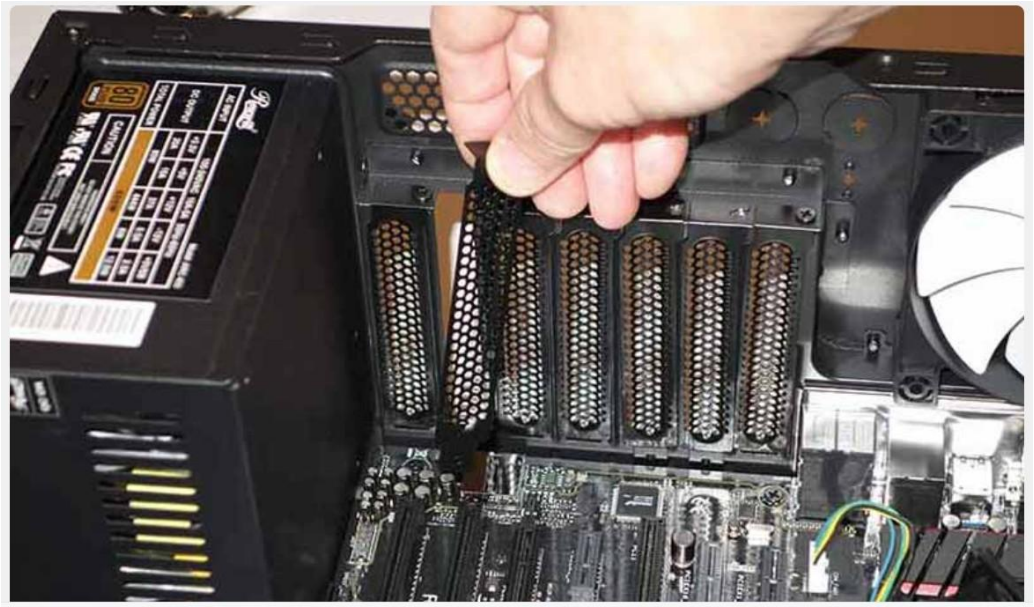
Napríklad bezdrôtová sieťová karta umožňuje počítaču pripojiť sa k bezdrôtovej sieti (Wi-Fi). Bezdrôtové sieťové karty môžu byť integrované do základnej dosky, pripojené pomocou konektora USB alebo nainštalované pomocou rozširujúcich slotov PCI alebo PCIe na základnej doske.

Mnohé grafické karty vyžadujú samostatné napájanie zo zdroja napájania pomocou 6-pinového alebo 8-pinového napájacieho konektora. Niektoré karty môžu potrebovať dva takéto konektory. Ak je to možné, zabezpečte medzi grafickou kartou a ostatnými rozširujúcimi kartami určitý priestor. Grafické karty vytvárajú nadmerné teplo, ktoré sa od karty často odvádza ventilátorom.

Tip na inštaláciu : Pred kúpou si overte dĺžku grafickej karty (a iných adaptérových kariet). Dlhšie karty nemusia byť kompatibilné s určitými základnými doskami. Čipy a iná elektronika môžu prekážať adaptérovej karte pri jej vkladaní do rozširujúceho slotu. Niektoré skrinky môžu tiež obmedzovať veľkosť adaptérových kariet, ktoré je možné

nainštalovať. Niektoré adaptérové karty sa môžu dodávať s montážnymi konzolami rôznych výšok, aby sa tieto skrinky prispôsobili.

Tip na inštaláciu : Niektoré skrinky majú v spodnej časti otvoru, kde bol odstránený kryt, malé otvory. Pred vložením karty zasuňte spodnú časť montážnej konzoly do tohto otvoru.



2.1.6 Výber dodatočného úložiska

2.1.6.1 Výber čítačky médií

Mnohé digitálne zariadenia, ako sú fotoaparáty, smartfóny a tablety, používajú pamäťové karty na ukladanie informácií, hudby, obrázkov, videí, údajov a ďalších údajov.

V priebehu rokov bolo vyvinutých niekoľko formátov pamäťových kariet vrátane:

- **Secure Digital (SD)** – SD karty boli navrhnuté na použitie v prenosných zariadeniach, ako sú fotoaparáty, MP3 prehrávače a notebooky. SD karty dokážu uložiť až 2 TB dát.
- **MicroSD** – Ide o oveľa menšiu verziu SD karty, bežne používanú v smartfónoch a tabletoch.
- **MiniSD** – verzia SD karty s veľkosťou medzi SD kartou a microSD kartou. Formát bol vyvinutý pre mobilné telefóny.
- **CompactFlash** – CompactFlash je starší formát, ale stále sa hojne používa kvôli svojej vysokej rýchlosti a vysokej kapacite (bežne až 128 GB). CompactFlash sa často používa ako úložisko pre videokamery.

- **Pamäťová karta Memory Stick** – Vytvorená spoločnosťou Sony Corporation, pamäťová karta Memory Stick je proprietárna flash pamäť používaná vo fotoaparátoch, MP3 prehrávačoch, vreckových herných systémoch, mobilných telefónoch, fotoaparátoch a inej prenosnej elektronike.
- **xD** – Tiež známa ako obrazová karta, používala sa v niektorých digitálnych fotoaparátoch.

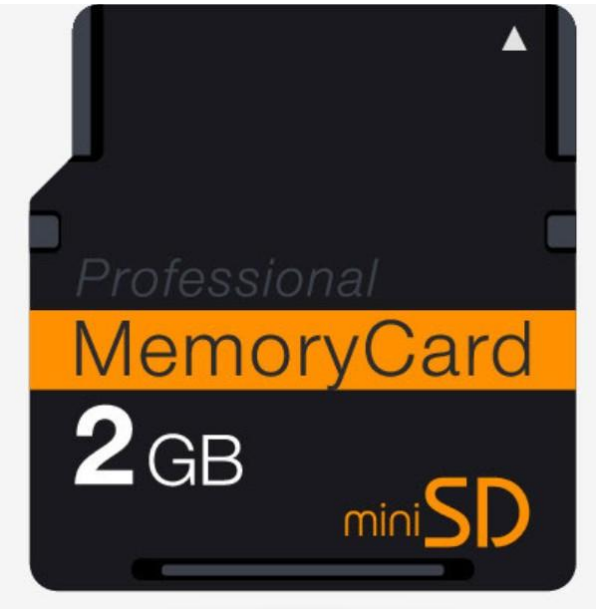
SD



MicroSD



MiniSD



CompactFlash



Je užitočné mať interné alebo externé zariadenie, ktoré možno použiť na čítanie alebo zápis na mediálne karty. Pri kúpe alebo výmene čítačky médií sa uistite, že podporuje typy mediálnych kariet, ktoré sa budú používať.

Nasledujúci obrázok zobrazuje externú čítačku pamäťových kariet a uvádza faktory, ktoré je potrebné zvážiť pri kúpe čítačky médií.

Vyberte si správnu čítačku médií na základe súčasných a budúcich potrieb vášho zákazníka. Napríklad, ak zákazník potrebuje používať viacero typov pamäťových kariet, je potrebná čítačka médií pre viacero formátov.



Faktory čitateľa nových médií

- **Podporované pamäťové karty**
- **Interné alebo externé**
- **Veľkosť**
- **Typ konektora**

2.1.6.2 Výber externého úložiska

Externé úložisko ponúka prenosnosť a pohodlie pri práci s viacerými počítačmi. Externé USB kľúče, niekedy nazývané aj USB kľúče, sa bežne používajú ako vymeniteľné externé úložiská. Externé úložné zariadenia sa pripájajú k externému portu pomocou portov USB, eSATA alebo Thunderbolt.

Obrázok zobrazuje externý flash disk a uvádza faktory, ktoré treba zvážiť pri kúpe externého úložného riešenia.

Vyberte si správny typ externého úložiska pre potreby vášho zákazníka. Napríklad, ak váš zákazník potrebuje preniesť malé množstvo údajov, napríklad jednu prezentáciu, externý flash disk je dobrou voľbou. Ak váš zákazník potrebuje zálohovať alebo preniesť veľké množstvo údajov, vyberte si externý pevný disk.



Nové faktory externého úložiska

- **Typ portu**
- **Úložná kapacita**
- **Rýchlosť**
- **Prenosnosť**
- **Požiadavky na napájanie**

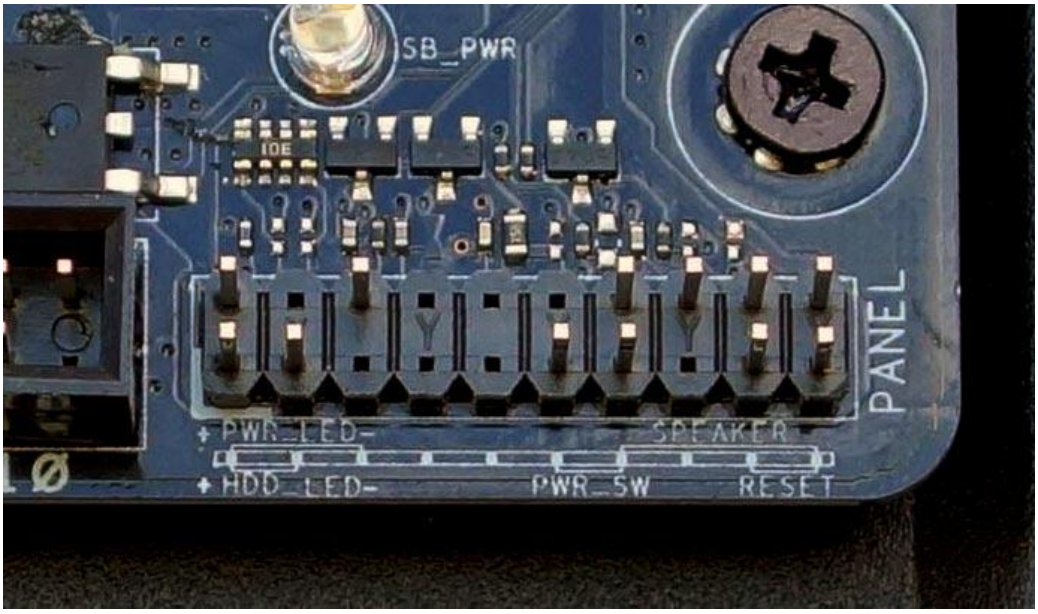
2.1.7.6 Káble predného panela

Počítačová skrinka má zvyčajne tlačidlo napájania a viditeľné kontrolky aktivity na prednej strane skrinky. Skrinka obsahuje káble predného panela, ktoré musia byť pripojené k spoločnému konektoru systémového panela na základnej doske.

Konektori na prednom panely



Konektor systémového panela



Konektory systémového panela zahŕňajú:

- Tlačidlo napájania – Tlačidlo napájania zapína alebo vypína počítač. Ak sa počítač pomocou tlačidla napájania nevypne, podržte tlačidlo napájania stlačené niekoľko sekúnd (t. j. 5 alebo viac).
- Tlačidlo Reset – Tlačidlo Reset (ak je k dispozícii) reštartuje počítač bez jeho vypnutia.
- Kontrolka napájania – Kontrolka napájania svieti, keď je počítač zapnutý, a často bliká, keď je počítač v režime spánku.

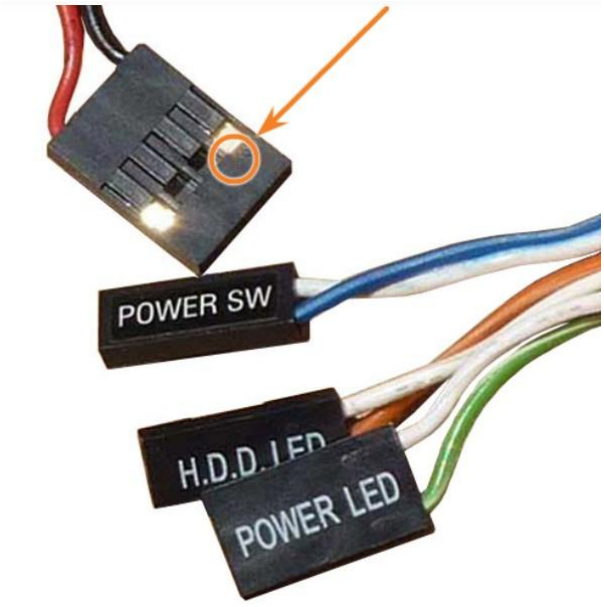
- LED diódy aktivity disku – LED dióda aktivity disku svieti alebo bliká, keď systém číta alebo zapisuje na pevné disky.
- Systémový reproduktor – Základná doska používa reproduktor skrinky (ak je k dispozícii) na indikáciu stavu počítača. Napríklad jedno pípnutie indikuje, že počítač sa bez problémov spustil. Ak sa vyskytne problém s hardvérom, ozve sa séria diagnostických pípnutí, ktoré indikujú typ problému. Je dôležité poznamenať, že systémový reproduktor nie je to isté ako reproduktory, ktoré počítač používa na prehrávanie hudby a iného zvuku. Kábel systémového reproduktora zvyčajne používa štyri piny na konektore systémového panela.
- Zvuk – Niektoré skrinky majú na vonkajšej strane zvukové porty a konektory na pripojenie mikrofónov, externých zvukových zariadení, ako sú signálové procesory, mixážne pulty a nástroje. Možno si tiež zakúpiť špeciálne zvukové panely a pripojiť ich priamo k základnej doske. Tieto panely sa dajú nainštalovať do jednej alebo viacerých externých pozícií pre mechaniky alebo ako samostatné panely.

Konektory systémového panela nie sú označené kľúčom. Každý kábel predného panela má však zvyčajne malú šípku označujúcu pin 1 a každý pár LED pinov na konektore systémového panela základnej dosky má pin 1 označený znamienkom plus (+).

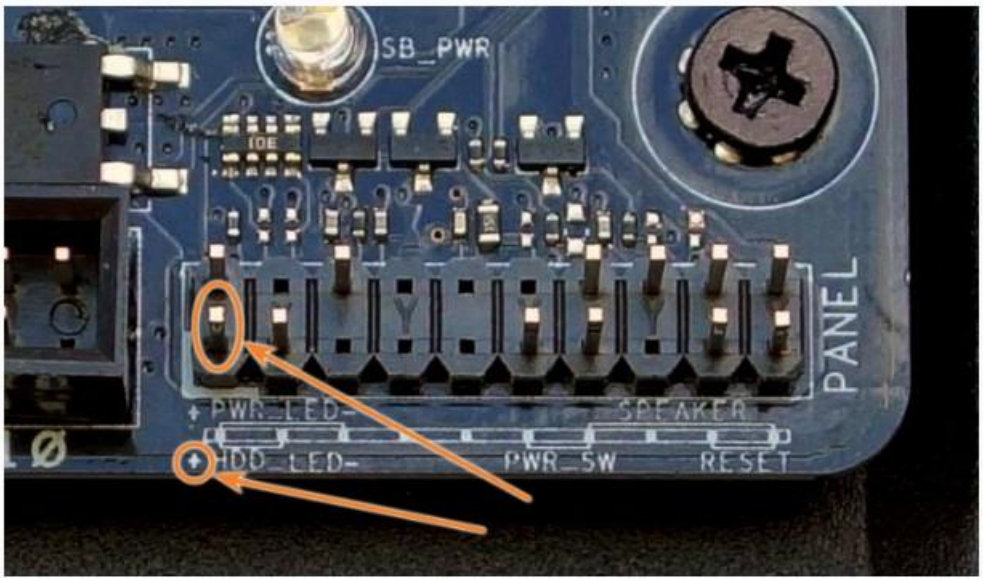
2.1.7.7 Umiestnenia pinu 1

Výberom jednotlivých kariet zobrazíte obrázok umiestnení Pin 1.

Indikátor šípky Pin 1



Indikátor pinu 1 korektora systémového panela

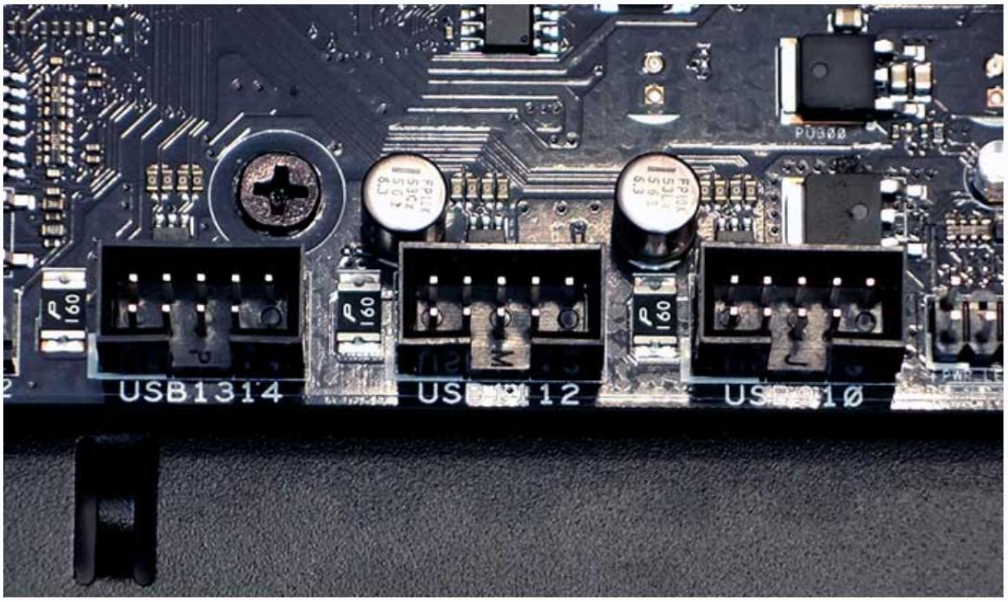


Poznámka : Označenia na kábloch predného panela a konektoroch systémového panela sa môžu líšiť od zobrazených, pretože nie sú definované žiadne štandardy pre označovanie káblov skrinky alebo konektorov systémového panela. Schémy a ďalšie informácie o pripojení káblov predného panela nájdete v manuáli k základnej doske.

Nové skrinky a základné dosky majú rozhranie USB 3.0 alebo dokonca môžu mať aj rozhranie USB 3.1. Konektory základných dosiek s rozhraním USB 3.0 a 3.1 majú podobný dizajn ako konektor USB, ale majú ďalšie piny. Káble s konektormi USB majú často 9 alebo 10 pinov usporiadaných v dvoch radoch. Tieto káble sa pripájajú ku konektorom USB na základných doskách.

2.1.7.8 USB konektory

Konektory USB na základnej doske



Interný USB konektor



Toto usporiadanie umožňuje dve USB pripojenia, takže USB konektory sú často v pároch. Niekedy sú dva konektory spolu v jednom kuse, ako je znázornené na obrázku, a možno ich pripojiť k celému USB konektoru základnej dosky. USB konektory môžu mať tiež štyri alebo päť pinov alebo jednotlivé skupiny štyroch alebo piatich pinov. Väčšina USB zariadení vyžaduje pripojenie iba štyroch pinov. Piaty pin sa používa na uzemnenie tienenia niektorých USB káblov.

UPOZORNENIE : Uistite sa, že konektor základnej dosky je označený ako USB. Konektory FireWire sú si veľmi podobné. Pripojenie kábla USB ku konektoru FireWire spôsobí poškodenie.

2.1.7.9 Špecifiká pripojenia kábla predného panela

Nasledujúca tabuľka obsahuje poznámky k pripojeniam rôznych typov pripojení na prednom paneli.

Predný panel	Špecifiká pripojenia
Tlačidlo napájania	Zarovnajte pin 1 dvojpinového kábla tlačidla napájania na prednom paneli s pinmi tlačidla napájania na základnej doske.
Tlačidlo resetovania	Zarovnajte pin 1 dvojpinového kábla tlačidla reset na prednom paneli s pinmi tlačidla reset na základnej doske.
LED dióda napájania	Zarovnajte pin 1 kábla LED diódy napájania predného panela s pinmi LED diódy napájania na základnej doske.
LED dióda aktivity disku	Zarovnajte pin 1 kábla aktivity disku na prednom paneli s pinmi aktivity disku na základnej doske.
Systémový reproduktor	Zarovnajte pin 1 kábla systémového reproduktora na prednom paneli s pinmi systémového reproduktora na základnej doske.
Audio káble	Vzhľadom na špecializovanú funkciu a rozmanitosť hardvéru si pozrite dokumentáciu k základnej doske, skrini a zvukovému panelu, kde nájdete konkrétne pokyny.
USB	Zarovnajte pin 1 USB kábla s USB pinmi na základnej doske.

Ak tlačidlo alebo LED dióda nefunguje, konektor je vo všeobecnosti nesprávne orientovaný. Ak to chcete opraviť, vypnite počítač a odpojte ho zo siete, otvorte kryt a otočte konektor pre tlačidlo alebo LED diódu, ktorá nefunguje. Aby sa predišlo nesprávnemu zapojeniu, niektorí výrobcovia pridávajú predlžovač pinov s kľúčom, ktorý spája viacero konektorov káblov predného panela (t. j. napájacích a resetovacích LED diód) do jedného konektora.

Tip na inštaláciu : Koncovky káblov panela a skrinky sú veľmi malé. Odfoťte ich, aby ste našli pin 1. Keďže priestor v skrinke môže byť na konci montáže obmedzený, na zapojenie káblov do konektorov je možné použiť vyťahovač dielov.

2.2.1 Záver

2.2.1.1 Kapitola 2: Zostavenie počítača

V tejto kapitole ste sa dozvedeli, že zostavovanie počítačov je často veľkou súčasťou práce technika a že ako technik musíte pri práci s počítačovými komponentmi pracovať logicky a metodicky. Napríklad výber základnej dosky a externých komponentov ovplyvňuje výber skrine a napájacieho zdroja a tvarový faktor základnej dosky musí byť zladený so správnym typom skrine počítača a napájacieho zdroja.

Dozvedeli ste sa, že napájacie zdroje pre počítač prevádzajú vstupné striedavé napätie na výstupné jednosmerné napätie. Napájacie zdroje zvyčajne poskytujú napätie 3,3 V, 5 V a 12 V na napájanie rôznych vnútorných komponentov počítača a že napájací zdroj musí mať správne konektory pre základnú dosku a rôzne typy zariadení, ktoré sa majú napájať.

Po oboznámení sa so zdrojmi napájania ste nainštalovali zdroj, ako aj ďalšie interné komponenty vrátane procesora a pamäte RAM. Dozvedeli ste sa, že pri výbere základnej dosky musí podporovať procesor, pamäť RAM, grafickú kartu a ďalšie adaptérové karty a že pätica a čipová sada na základnej doske musia byť kompatibilné s procesorom. Pätice základných dosiek môžu byť navrhnuté tak, aby podporovali procesory Intel, ktoré podporujú architektúru LGA, alebo procesory AMD, ktoré podporujú architektúru PGA.

Okrem oboznámenia sa s architektúrami CPU ste sa tiež naučili, že pri výbere novej pamäte RAM musí byť kompatibilná so základnou doskou a že rýchlosť pamäte RAM musí byť podporovaná čipovou sadou. Následne ste vykonali laboratórne cvičenia, v ktorých ste na základnú dosku nainštalovali CPU, zostavu chladiča/ventilátora a moduly RAM. Zostavu základnej dosky ste tiež nainštalovali do skrine počítača.

Ďalej ste sa dozvedeli o rôznych typoch úložných jednotiek, ako sú interné jednotky, externé jednotky, pevné disky, jednotky SSD a optické jednotky, a o faktoroch, ktoré treba zvážiť pri výbere vhodnej jednotky. Následne ste jednotky nainštalovali do skrinky počítača.

Nakoniec ste sa dozvedeli o adaptérových kartách, ktoré sa nazývajú aj rozširujúce karty alebo doplnkové karty. Existuje mnoho typov adaptérových kariet a každá je navrhnutá pre špecifickú úlohu a na pridanie ďalších funkcií do počítača. Kapitola sa zaoberala grafickými kartami, zvukovými kartami, radičmi úložísk, vstupno-výstupnými kartami a sieťovými kartami. Tieto adaptérové karty sa vkladajú do dvoch typov rozširujúcich slotov na základnej doske: PCI a PCIe. Na konci kapitoly boli laboratórne cvičenia, kde ste nainštalovali adaptérovú kartu, pripojili príslušné interné napájacie káble, konektory predného panela a vykonali finálnu montáž počítača.